

Inventario Taller Informática

Proyecto:	Sistema de Gestión de Inventario
Alumno:	equipo2 - DAW104
Fecha:	21/05/2026
Lenguaje:	Java con Swing y MySQL

1. Introducción

Este documento recoge las pruebas realizadas sobre el sistema de inventario del taller. Se han hecho dos tipos de pruebas: **caja blanca**, mirando directamente el código para comprobar que cada condición funciona bien, y **caja negra**, probando el sistema desde el punto de vista del usuario sin importar cómo está hecho por dentro.

Clases que se han probado:

Clase	Para qué sirve
Teclado	Valida lo que escribe el usuario (nombre, contraseña, rol...)
Encriptador	Guarda las contraseñas de forma segura con BCrypt
InventarioController	Gestiona el alta, baja y modificación de objetos
UsuarioController	Gestiona el login y los permisos de cada usuario
ObjetoDAO	Se comunica con la BD para guardar y leer objetos

2. Pruebas de Caja Blanca

Las pruebas de caja blanca comprueban el código por dentro. Para cada método importante se han probado todas las ramas posibles: el camino normal, los casos límite y los errores.

2.1 Clase Teclado — textoValido(texto, max)

Este método devuelve true si el texto no está vacío y no supera el máximo de caracteres.

Nº	Qué se prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Texto nulo	null, max=30	false
2	Texto vacío	", max=30	false
3	Solo espacios	' ', max=30	false
4	Texto normal	'Monitor', max=30	true
5	Exactamente el máximo	'a'×30, max=30	true
6	Un carácter de más	'a'×31, max=30	false

2.2 Clase Teclado — nombreValido(nombre)

Solo acepta letras, números y espacios. Mínimo 3 y máximo 25 caracteres.

Nº	Qué se prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Nombre nulo	null	false
2	Demasiado corto (2 letras)	'ab'	false
3	Longitud mínima (3 letras)	'abc'	true
4	Longitud máxima (25 letras)	'a'×25	true
5	Demasiado largo (26 letras)	'a'×26	false
6	Contiene símbolo (#)	'Te#st'	false
7	Con tildes	'Álvaro'	true

2.3 Clase Teclado — passwordValido(password)

La contraseña debe tener al menos 4 caracteres.

Nº	Qué se prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Contraseña nula	null	false
2	Solo 3 caracteres	'abc'	false
3	Exactamente 4 chars	'abcd'	true
4	Contraseña larga	'abcd1234'	true

2.4 Clase Encriptador

Usa BCrypt para guardar las contraseñas. El método **hashear()** convierte el texto plano en un hash seguro, y **comprobar()** verifica si coincide.

Nº	Qué se prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Hashear texto nulo	null	Devuelve null
2	Hashear texto vacío	"	Devuelve null
3	Hashear contraseña válida	'1234'	Hash que empieza por \$2a\$12\$
4	Dos hashes del mismo texto	'1234' dos veces	Hashes distintos (salt aleatorio)
5	Comprobar contraseña buena	'1234' + hash de '1234'	true
6	Comprobar contraseña mala	'0000' + hash de '1234'	false
7	Hash malformado	'pass' + 'noesunahash'	false

2.5 Clase InventarioController — altaObjeto()

Antes de guardar el objeto, el controller valida el nombre, pone la fecha de hoy si no tiene, y corrige la cantidad si es menor que 1.

Nº	Qué se prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Nombre nulo	nombre=null	false, no llega al DAO
2	Nombre vacío	nombre=""	false
3	Nombre demasiado largo	nombre de 31 chars	false
4	Sin fecha (null)	fecha=null	true, fecha=hoy automático
5	Cantidad 0	cantidad=0	true, se guarda con cantidad=1
6	Cantidad negativa	cantidad=-3	true, se guarda con cantidad=1
7	Todo correcto	todos los campos ok	true

2.6 Clase UsuarioController — esAdmin()

Comprueba si el usuario que ha iniciado sesión tiene rol de administrador.

Nº	Qué se prueba	Estado de la sesión	Resultado esperado
1	Sin sesión activa	usuarioSesion = null	false
2	Sesión con rol administrador	rol = 'administrador'	true
3	Sesión con rol en mayúsculas	rol = 'ADMINISTRADOR'	true
4	Sesión con rol profesor	rol = 'profesor'	false

3. Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra comprueban lo que ve el usuario. No importa cómo está hecho el código por dentro, solo que el sistema responde bien a lo que se le pide. Se usan dos técnicas: **partición de equivalencia** (agrupar entradas similares) y **valores límite** (probar justo en los bordes).

3.1 Iniciar sesión

Nº	Descripción	Usuario / Contraseña	Resultado esperado
1	Admin correcto	admin / pass correcta	Entra como administrador
2	Profesor correcto	profe1 / pass correcta	Entra como profesor
3	Contraseña equivocada	admin / pass errónea	No entra, mensaje de error
4	Usuario que no existe	pepito / cualquiera	No entra
5	Campos vacíos	" / "	No entra
6	Contraseña de 3 chars	admin / 'abc'	No entra (mínimo 4)
7	Contraseña de 4 chars	admin / 'abcd'	Entra si la contraseña es correcta

3.2 Dar de alta un objeto (solo administrador)

Nº	Descripción	Datos introducidos	Resultado esperado
1	Alta correcta	Nombre, cantidad y categoría válidos	Objeto guardado, aparece en tabla
2	Nombre vacío	Nombre = "	Error, no se guarda
3	Nombre muy largo	Nombre de 31 caracteres	Error, no se guarda
4	Cantidad 0	Cantidad = 0	Se guarda con cantidad 1
5	Sin categoría disponible	BD sin categorías	Se guarda sin categoría
6	Usuario profesor	Intenta dar de alta	Botón bloqueado, no puede
7	Nombre de 1 carácter	Nombre = 'X'	Se guarda (mínimo 1 carácter)
8	Nombre de 30 caracteres	Nombre de 30 chars	Se guarda (máximo)

3.3 Modificar un objeto

Nº	Descripción	Acción del usuario	Resultado esperado
1	Modificar correctamente	Selecciona objeto y cambia nombre válido	Cambio guardado
2	Sin seleccionar nada	Pulsa Modificar sin seleccionar fila	Aviso: selecciona un objeto
3	Nombre vacío	Borra el nombre y acepta	Error, no se guarda
4	Usuario profesor	Intenta modificar	Bloqueado

3.4 Dar de baja un objeto

Nº	Descripción	Acción del usuario	Resultado esperado
1	Baja correcta	Selecciona objeto y confirma	Objeto eliminado de la tabla
2	Cancela la baja	Selecciona objeto pero cancela	No se elimina nada
3	Sin seleccionar nada	Pulsa Baja sin seleccionar fila	Aviso: selecciona un objeto
4	Usuario profesor	Intenta dar de baja	Bloqueado

3.5 Buscar objetos

Nº	Descripción	Texto introducido	Resultado esperado
1	Búsqueda con resultados	Nombre que existe	Muestra los objetos encontrados
2	Búsqueda vacía	" (vacío)	Muestra todos los objetos
3	Sin coincidencias	Texto que no existe	Tabla vacía, sin error
4	Búsqueda por categoría	Nombre de categoría	Filtra por esa categoría

3.6 Gestión de usuarios (solo administrador)

Nº	Descripción	Acción	Resultado esperado
1	Crear usuario correcto	Admin, datos válidos	Usuario creado
2	Crear con nombre corto	Nombre de 2 letras	Error de validación
3	Contraseña incorrecta	Admin pone su pass mal	No se crea el usuario
4	Profesor intenta crear	Rol profesor	Bloqueado automáticamente
5	Eliminar usuario	Admin elimina usuario existente	Usuario borrado de la BD
6	Profesor intenta eliminar	Rol profesor	Bloqueado

3.7 Importar y exportar CSV

Nº	Descripción	Acción	Resultado esperado
1	Importar CSV correcto	CSV con 3 objetos válidos	3 objetos en la tabla
2	CSV con filas incorrectas	CSV mezcla válidos/inválidos	Solo los válidos se importan
3	Cancelar importación	Cancela el selector de archivo	No pasa nada
4	Exportar con objetos	Hay objetos en la tabla	Se genera archivo CSV
5	Exportar tabla vacía	No hay objetos	Se genera archivo vacío o solo cabecera

4. Errores encontrados y corregidos

Durante las pruebas se encontraron los siguientes errores en el código. Todos han sido corregidos.

Nº	Clase	Descripción del error	Solución aplicada
1	InventarioPanel	El constructor no llamaba a myInitComponents(), el panel no se inicializaba	Se llama a myInitComponents() del constructor
2	AccesoBase	Lógica invertida en getConn(): !conn.isClosed() en vez de conn.isClosed()	Se corrigió la condición
3	UsuarioDAO	Al eliminar un usuario fallaba por FK con visitas e inventario	Se borran primero las filas dependientes
4	UbicacionDAO	listarTodas() usaba prepareStatement() con Statement, siempre se crea el statement	Se cambió a createStatement()
5	Categoria / Ubicacion	toString() con saltos de línea, el combo mostraba texto con saltos de línea	toString() simplificado a solo el nombre
6	Varios DAOs	La conexión se guardaba al arrancar y se quedaba muerta	Todos los DAOs usan getConn() dinámico
7	BD MySQL	ALTER TABLE usaba objetoinventario (minúsculas), se generó un error	Se cambió el ALTER a la tabla con el nombre correcto

5. Conclusión

Se han realizado un total de **62 pruebas** entre caja blanca y caja negra. Las pruebas de caja blanca han servido para detectar errores en la lógica interna del código, como la conexión a la BD o las validaciones. Las de caja negra han comprobado que el sistema se comporta correctamente desde el punto de vista del usuario.

Tipo de prueba	Nº de pruebas	Resultado
Caja Blanca — Teclado	17	Correcto
Caja Blanca — Encriptador	7	Correcto
Caja Blanca — InventarioController	7	Correcto
Caja Blanca — UsuarioController	4	Correcto
Caja Negra — Login	7	Correcto
Caja Negra — Alta objeto	8	Correcto
Caja Negra — Modificar / Baja	8	Correcto
Caja Negra — Búsqueda	4	Correcto
Caja Negra — Gestión usuarios	6	Correcto
Caja Negra — CSV	5	Correcto
TOTAL	73	—